

AI 伺服器機櫃交直流電源分配單元 (PDU) 与遮蔽蓋安裝作業指導書 (MPI)

1. 文件控制与管制信息 (Document Control Header)

文件編號 (MPI ID): MPI-WNW-PDU-Busbar-L11-043

DOC_ID: 1095851

產品型號 (Model): 33kW Three-Phase High-Power Rack PDU & Shield Cover Kit

SKU: PWR-33K-BUS-RACK-03

適用站別 (Station): L11 Power Rack Integration & Shielding Assembly Station

STATION_ID: ST_L11_PWR_02

版本 /ECN 編號: Rev. D3 / ECN-20260809-031

作業資格 (Skill Level): High-Voltage Certified Electrical Engineer (HV-EE L3)

防靜電 / 安規等級: NFPA 70E / IEC 60950 / LOTO Mandatory

ESD_REQ: YES / LOTO_MANDATORY

2. 工具、设备与物料规范 (Tooling, Equipment & BOM)

2.1 耗材与物料清单 (BOM)

- [BOM Item 1] P/N: 820-PDU-33KW-02 | Shielding Cover Assembly | Qty: 1
- [BOM Item 2] P/N: 850-BUS-GND-06 | Grounding Strap Kit | Qty: 2
- [BOM Item 3] P/N: 900-INS-M6-021 | M6x20mm Insulated Hex Bolts | Qty: 6
- [BOM Item 4] P/N: 410-CBL-HV-010 | 2 AWG Shielded Connection Harness | Qty: 2

2.2 工具与设备校准标准 (Tooling & Calibration)

- 絕緣數位電動扭力板手 (Insulated Digital Torque Wrench): $6.50 \text{ Nm} \pm 0.10 \text{ Nm}$
- 微歐姆導通電阻測試儀: 測試電流 10A DC, 合格上限 $0.15 \text{ m}\Omega$
- 熱像儀 (Thermal Camera): 監控局部過熱與電流集中現象

3. 标准作业步骤与管制点 (Step-by-Step SOP)

STEP 1.0 | 遮蔽蓋定位與預裝配 (Cover Alignment)

- 確認機櫃總電源已切斷並執行 LOTO, 穿戴絕緣手套與護目鏡。
- 將遮蔽蓋對準機櫃外框定位孔, 確認所有導電邊緣與保護間隙一致。
- 以手動方式預鎖 3 顆 M6 螺栓, 避免蓋板發生偏移或卡滯。

STEP 2.0 | 接地帶與導線鎖固 (Grounding Strap Fastening)

- 將接地帶依序連接至機櫃主接地點與遮蔽蓋接地點。
- 使用扭力板手以對角順序完成最終鎖附。
- 確認接地帶無彎折、無絕緣破損與無鬆脫現象。

STEP 3.0 | 導通與電阻量測 (Continuity Test)

- 以微歐姆儀測量主接點與遮蔽蓋接地點之接觸電阻。
- 量測數據須保持穩定，無瞬間跳變。
- 若電阻超標，需重新清潔接合面並重做鎖附。

STEP 4.0 | 最終外觀與熱點檢查 (Final Visual & Thermal Check)

- 完成外觀檢查，確認沒有金屬毛邊、銅屑或不均勻間隙。
- 使用熱像儀確認所有接點溫升低於 15° C。
- MES 確認 PASS 後方可下站。

4. 判定标准与品质管制 (Pass/Fail Criteria)

- 遮蔽蓋與機櫃間之間隙須維持在 8 mm 以上。
- 接觸電阻不得大於 0.15 mΩ。
- 局部過熱溫升不得超過 15° C。